ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD

Chống giả mạo khuôn mặt bằng giám sát độ sâu

Báo cáo thực nghiệm E0–E4

Nguyễn Hữu Minh Quân · Trịnh Minh Đạt

CASIA development protocol · seed 42
Cập nhật ngày 16/10/2026

Câu hỏi: học cách đọc depth có giảm lỗi PAD?

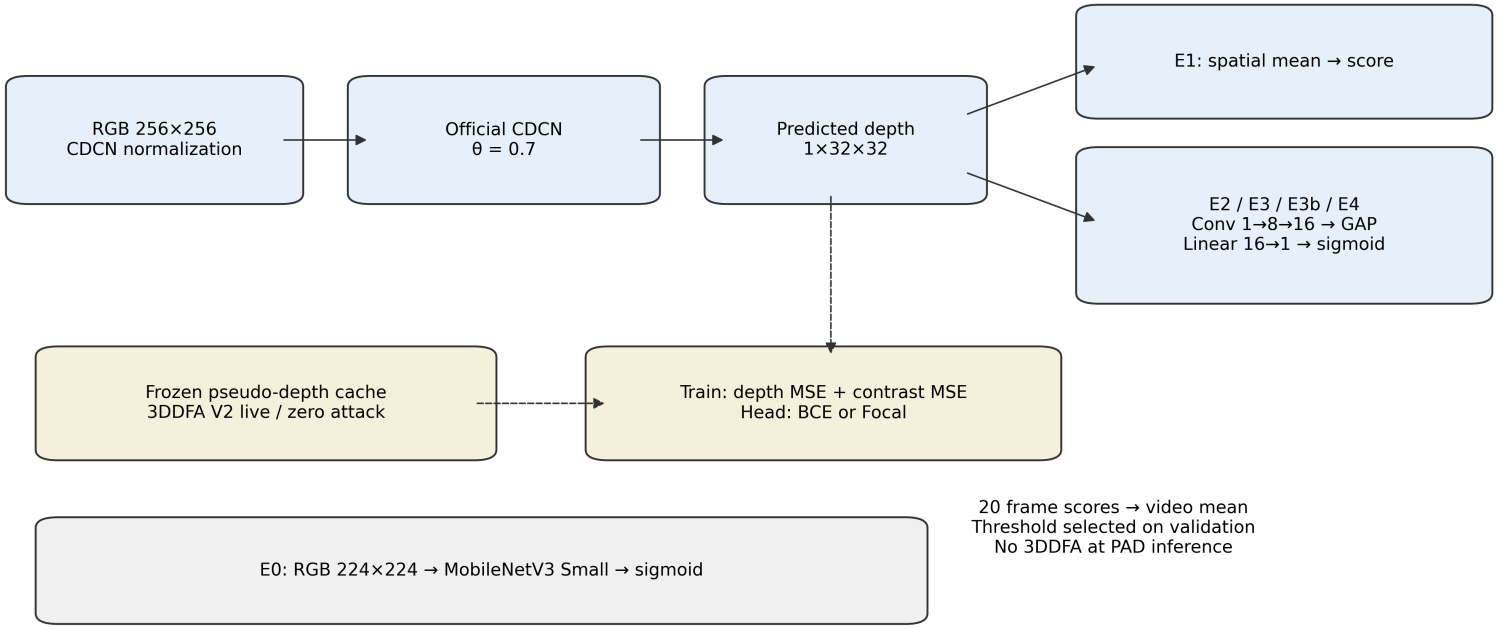
Presentation Attack Detection (**PAD**) phân biệt **người thật** với ảnh in hoặc video phát lại trước camera.

- **E1:** lấy trung bình bản đồ độ sâu dự đoán để tạo điểm số.
- **E2:** giữ nguyên bản đồ, học một bộ phân loại nhỏ đọc cấu trúc của map.
- **E3–E4:** cho phép học lại biểu diễn, đổi lịch huấn luyện và hàm mất mát.

ACER = (APCER + BPCER)/2: trung bình tỷ lệ nhận nhầm attack và tỷ lệ từ chối người thật; tính ở cấp video.

Pipeline: RGB → depth dự đoán → điểm thật/giả

Luồng nghiên cứu và cách đọc bản đồ depth

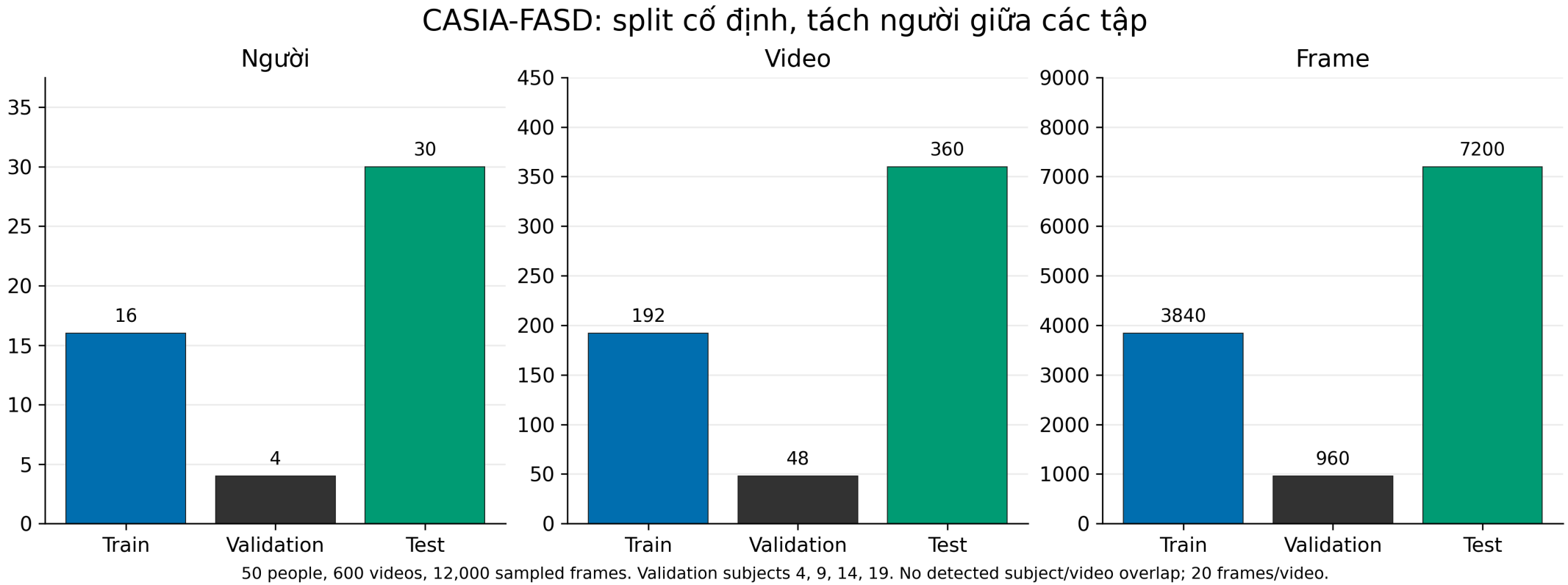


Implemented-code schematic. Solid: inference; dashed: supervision. Depth loss applies to E1 and depth/joint stages; E2 trains only the BCE head. E0 and CDCN use different input sizes/preprocessing.

3DDFA V2 sinh nhãn offline; khi suy luận chỉ chạy mạng nhận ảnh RGB.

Pseudo-depth là nhãn xấp xỉ từ mô hình 3D, không phải độ sâu đo bằng cảm biến.

Cùng dataset CASIA, tách người giữa ba split



600 video · 50 người · 20 frame/video · tổng 12.000 frame.

Protocol phát triển của nhóm. Test: 270 attack và 90 live; không có người hoặc video trùng giữa các split.

Đã kiểm tra đủ 12.000 nhãn pseudo-depth

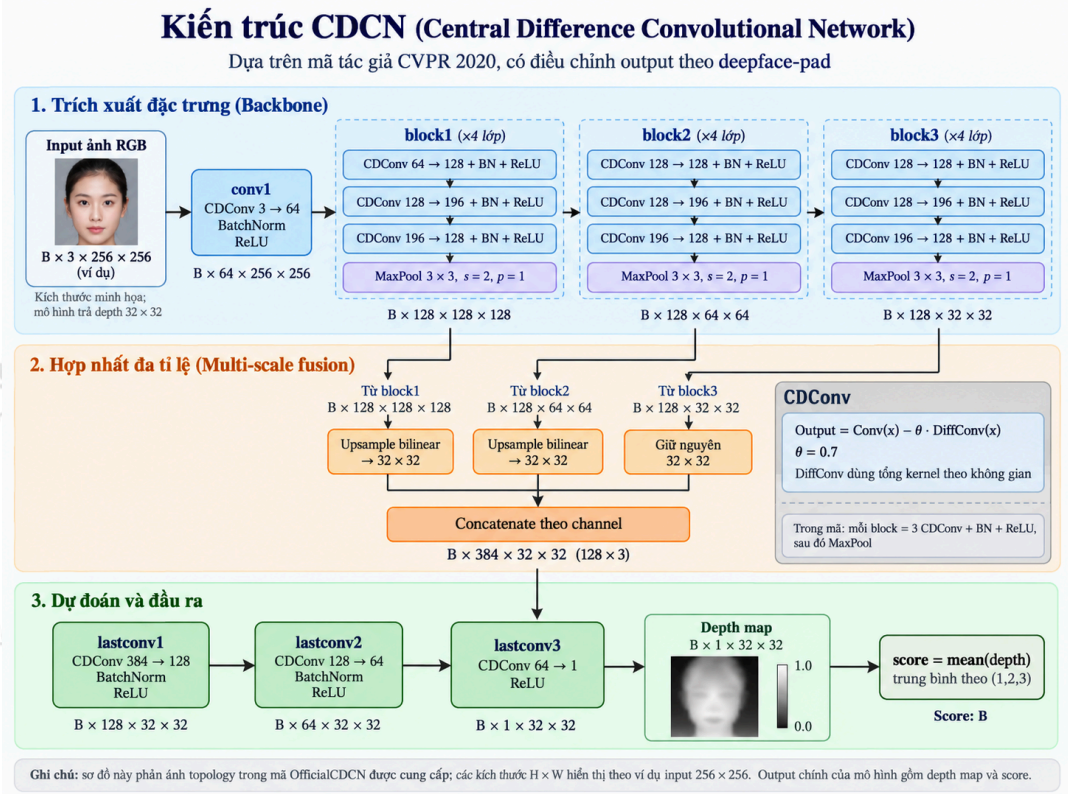
Loại frame	Số mẫu	Nhãn giám sát	Kết quả QA
Người thật (live)	3.000	Depth từ 3DDFA V2	Đầy đủ, hữu hạn, có giá trị khác 0
Tấn công (attack)	9.000	Bản đồ 0	Đầy đủ, đúng zero map

Target mask xác định vùng có depth của mặt thật để phân tích sai số.

Nhãn 0 của attack là quy ước huấn luyện; không phải kết luận rằng ảnh in không thể được một mô hình 3D dựng khuôn mặt.

QA kiểm tra cache/manifest; không chứng minh nhãn xấp xỉ là ground truth hình học chính xác.

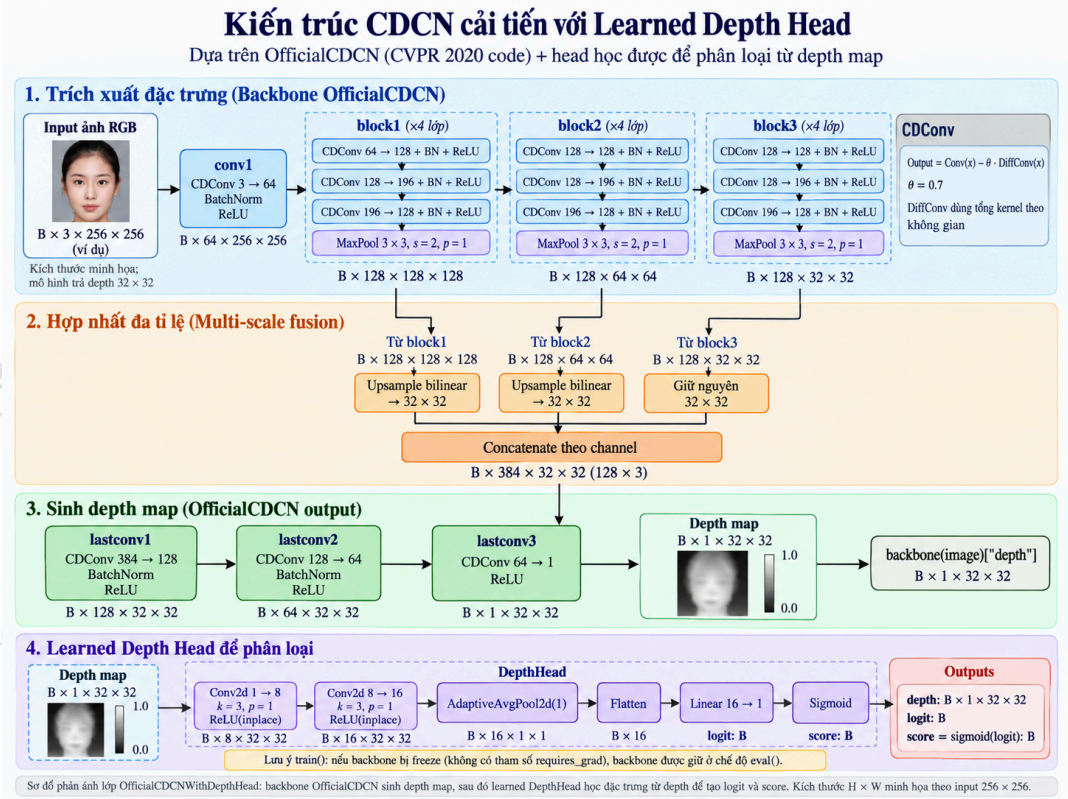
E1: tái lập kiến trúc CDCN làm đối chứng



Hợp nhất đặc trưng đa tỉ lệ → depth 32 × 32 → spatial mean.

Sơ đồ minh họa. E1 giữ topology/loss Official CDCN; dữ liệu, lịch train và protocol đánh giá theo nhóm.

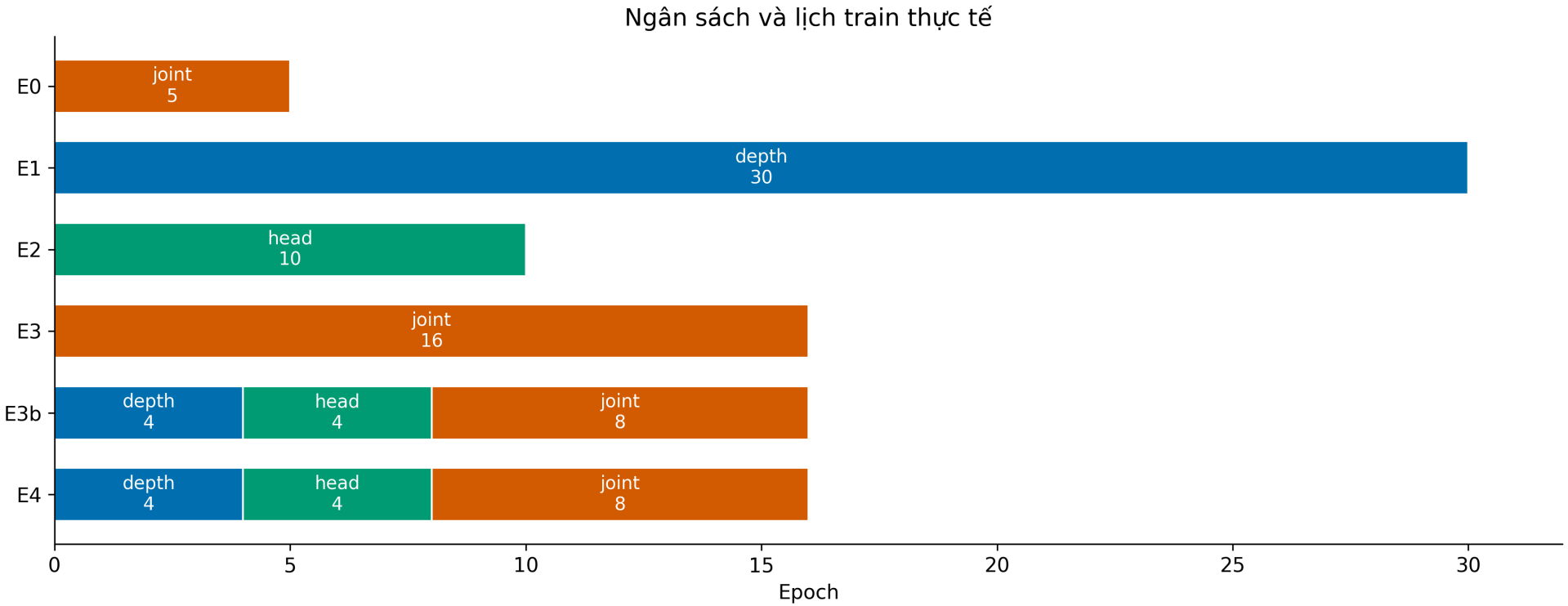
E2: thêm 1.265 tham số để đọc depth map



Khóa backbone và BatchNorm; chỉ huấn luyện learned depth head.

Sơ đồ minh họa. E1/E2 có depth map giống nhau; khác cách chuyển map thành điểm số.

E3–E4: cùng ngân sách 16 epoch mỗi nhánh



CASIA development protocol · seed 42 · video mean of 20 frames · 270 attack / 90 live test videos. E0 joint means binary BCE training; E1 depth-only. E0/E1/E2 budgets differ from the 16-epoch E3/E3b/E4 ablation.

E3 ↔ E3b kiểm tra lịch train; E3b ↔ E4 kiểm tra BCE so với Focal.

Ba nhánh nạp cùng E1 seed 42. Staged: 4 epoch depth + 4 epoch head + 8 epoch joint.

Validation chọn E3 trước khi mở test

Nhánh	ACER validation	BCE để chọn checkpoint	Epoch joint được chọn
E3 · joint BCE	**0,00%**	**0,010902**	**10**
E3b · staged BCE	0,00%	0,014566	2
E4 · staged Focal	0,00%	0,087385	6

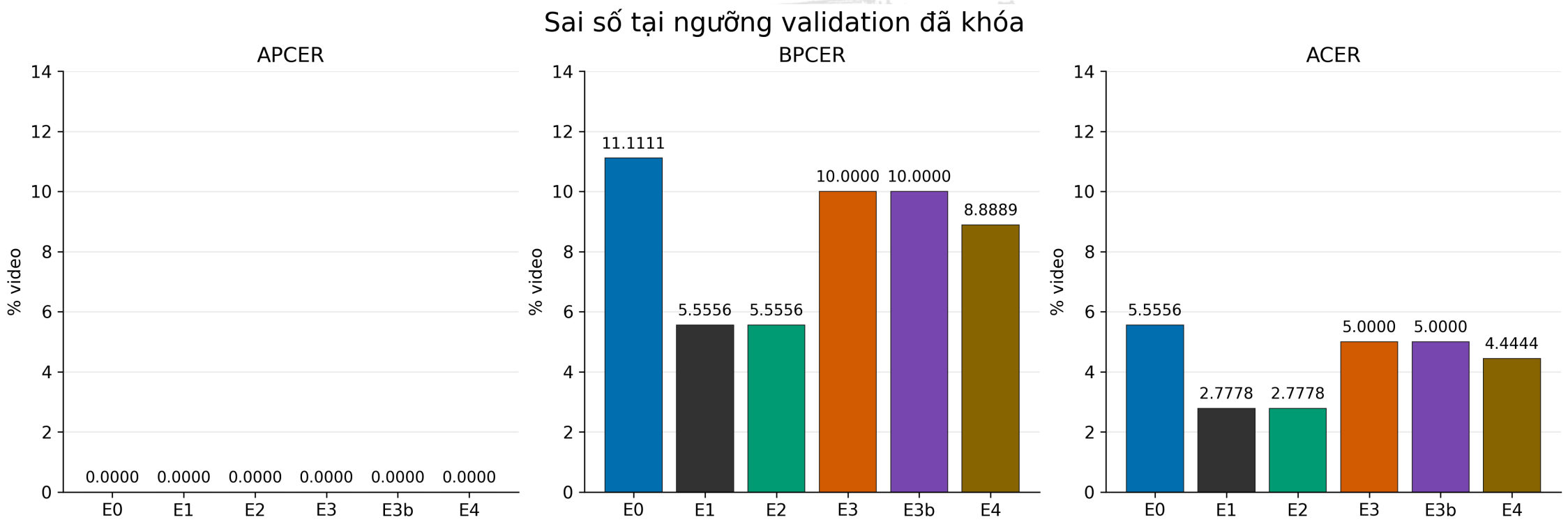
Validation cùng đạt AUC = 1,00 trên **48 video / 4 người**.

Khóa E3, checkpoint và ngưỡng từ validation trước test.

BCE phân loại là tiêu chí chung ở giai đoạn cuối, kể cả nhánh train bằng Focal. Epoch trên là epoch trong stage joint.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TỪ 1975

E3/E4 chưa giảm ACER so với E1/E2



CASIA development protocol · seed 42 · video mean of 20 frames · 270 attack / 90 live test videos. All APCER values are zero in this sample. E1/E2 ACER 2.7778%; E3/E3b 5%; E4 4.4444%.

ACER: E1/E2 **2,78%** · E3/E3b **5,00%** · E4 **4,44%**.

Test 360 video = 270 attack + 90 live. Ngưỡng từ validation; một seed 42, CASIA development protocol.

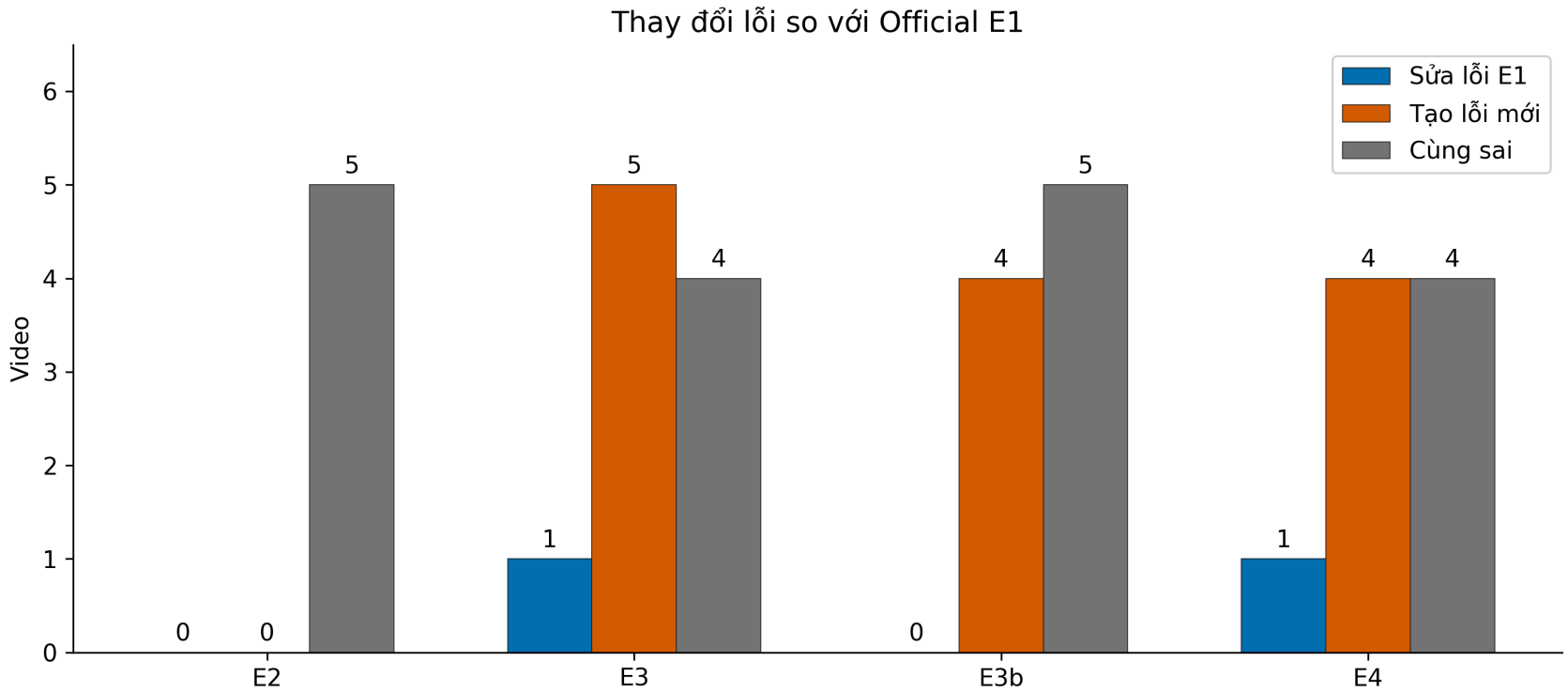
Ba phép so sánh trả lời ba câu hỏi

Phép so sánh	Câu hỏi	Kết quả ACER test
E1 → E2	Học cách đọc map khi giữ backbone?	2,78% → 2,78%; cùng 5 lỗi
E3 → E3b	Joint so với staged BCE?	5,00% → 5,00%; đổi video sai
E3b → E4	BCE so với Focal, giữ staged?	5,00% → 4,44%; sửa 1 lỗi

Focal có cải thiện nhỏ so với staged BCE ở seed này, nhưng E4 vẫn có ACER cao hơn E1/E2.

E0 khác E1 về mạng, loss và đầu vào; E2 khác E3 về budget/LR. Các cặp này không cô lập riêng tác dụng của depth hoặc freeze.

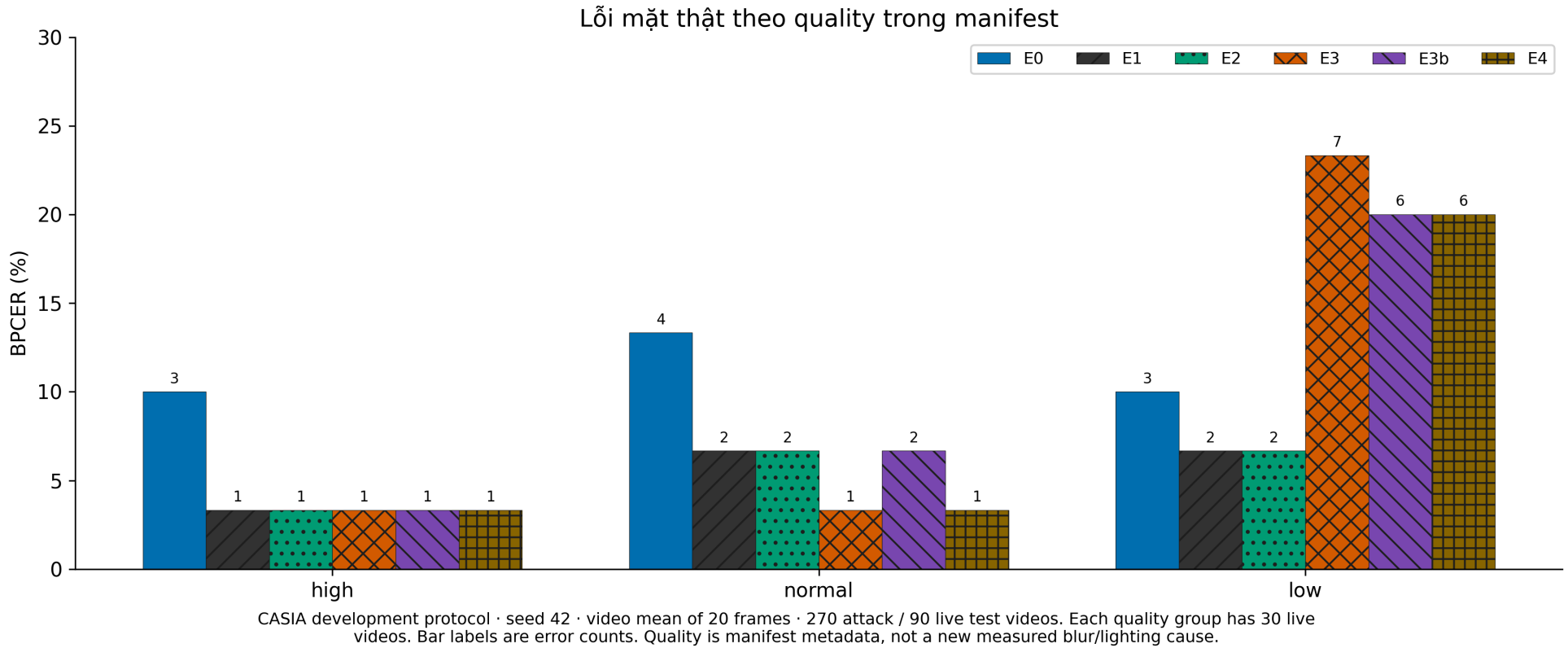
Xem từng video: sửa lỗi nhưng cũng tạo lỗi mới



So với E1: E3 sửa 1, tạo 5 lỗi; E4 sửa 1, tạo 4 lỗi.

Ghép cùng ID trên toàn bộ 360 video. “Sửa lỗi” và “lỗi mới” dựa trên ngưỡng đã khóa riêng của mỗi model.

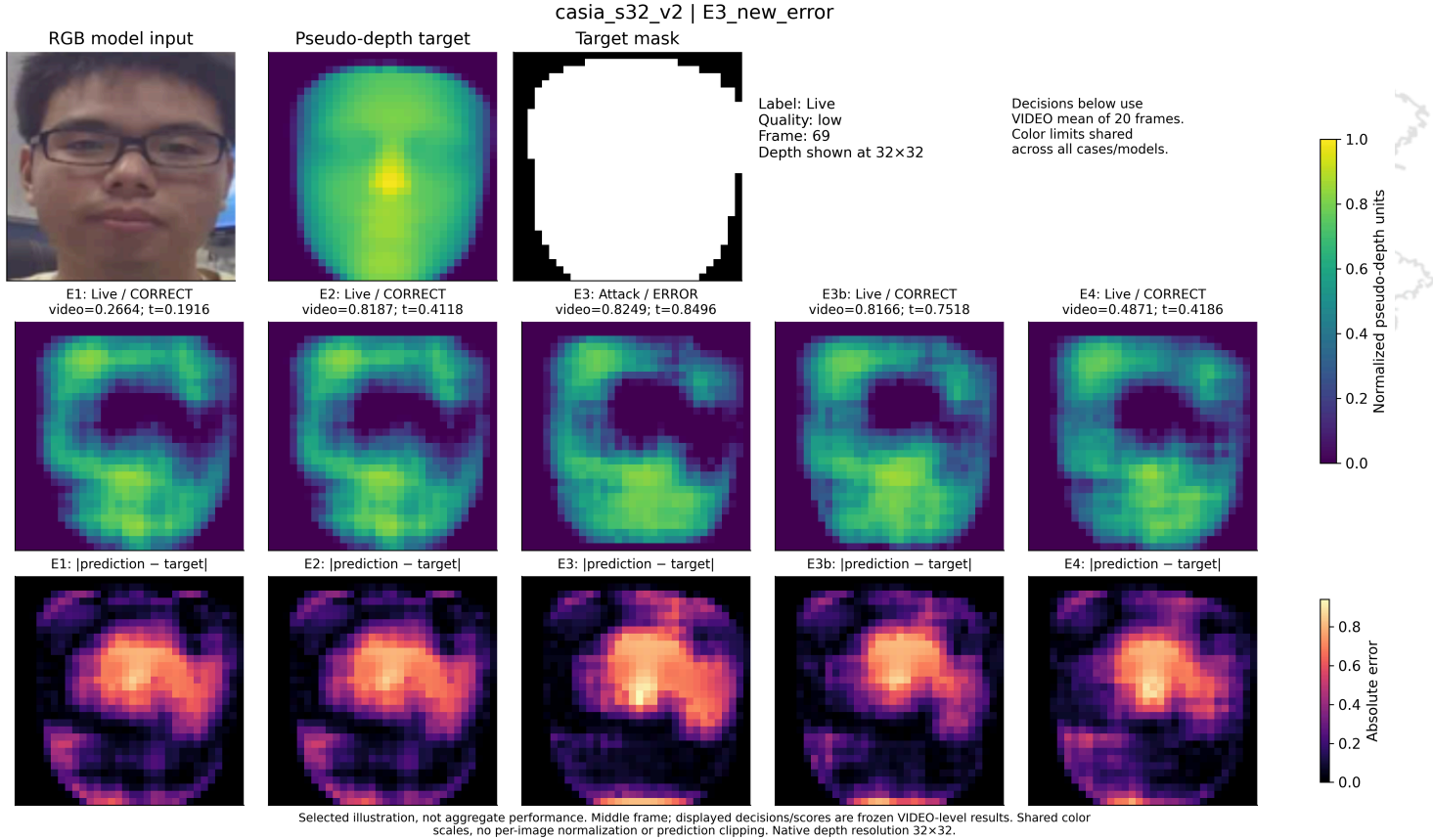
Lỗi mới tập trung ở nhóm quality = low



Số live bị từ chối ở nhóm low: E1/E2 = 2; E3 = 7; E3b/E4 = 6.

Mỗi nhóm quality có 30 live video. Quality là nhãn metadata, chưa xác định nguyên nhân như mờ hoặc ánh sáng.

Ca thực tế: E3 làm sai thêm video casia_s32_v2



Một frame giữa video test live. E1/E2/E3b/E4 đúng, E3 sai ở quyết định video; score video là mean 20 frame. Map dùng chung thang màu.

Depth MAE: E4 gần nhãn attack hơn, lệch live hơn

Nhánh	Attack · toàn map	Live · toàn map	Live · trong mask
E3	0,01794	**0,09843**	**0,11706**
E3b	0,01665	0,10442	0,12409
E4	**0,00781**	0,13076	0,15585

MAE = trung bình sai số tuyệt đối với **pseudo-depth**, càng thấp càng tốt.

Depth MAE và lỗi phân loại phản ánh hai khía cạnh khác nhau.

Validation: 720 attack frame + 240 live frame. Live mask: target > 10^{-6}; 203.982 pixel. Đơn vị theo nhãn chuẩn hóa, không phải cm.

Kết luận hiện tại và phạm vi bằng chứng

- **Đã hoàn tất E0–E4**, gồm đối chứng head, lịch train và Focal loss.
- **E1/E2 có ACER thấp nhất: 2,78%**; các nhánh mới chưa cải thiện chỉ số chính.
- **E3 vẫn là lựa chọn từ validation** cho kế hoạch lặp lại, không chọn lại bằng test.
- Kết quả mới có **một seed, một dataset**; test phát triển đã xem qua nhiều lượt.

Nhóm mới đánh giá trên CASIA development protocol; chưa có bằng chứng nhiều seed, cross-dataset, benchmark độc lập hay webcam.

Các lượt còn lại: kiểm tra độ ổn định và ứng dụng

1. **Lượt 6 · Lặp E1/E3:** dự kiến seed 43, 44, 45, cùng môi trường; báo từng seed và mean ± SD của ACER.
2. **Lượt 7 · Phân tích lỗi:** mở rộng ảnh RGB/target/prediction/error, kiểm tra ca chung sai và ca sửa/tạo lỗi; thử webcam theo phạm vi đăng ký.
3. **Lượt 8 · Tổng hợp:** đo chi phí cùng thiết bị, đối chiếu protocol paper, hoàn thiện báo cáo và slide từ bằng chứng đã khóa.

Đây là công việc dự kiến. Chưa có kết quả seed mới, webcam hoặc phép đo latency GPU mới để đưa vào báo cáo.

Trân trọng cảm ơn

Nhóm chúng em xin nhận góp ý.

Trọng tâm trao đổi: độ ổn định qua seed
và khả năng tổng quát hóa của learned depth head.

Phụ lục · Toàn bộ metric test E0–E4

Kết quả test phát triển (360 video)

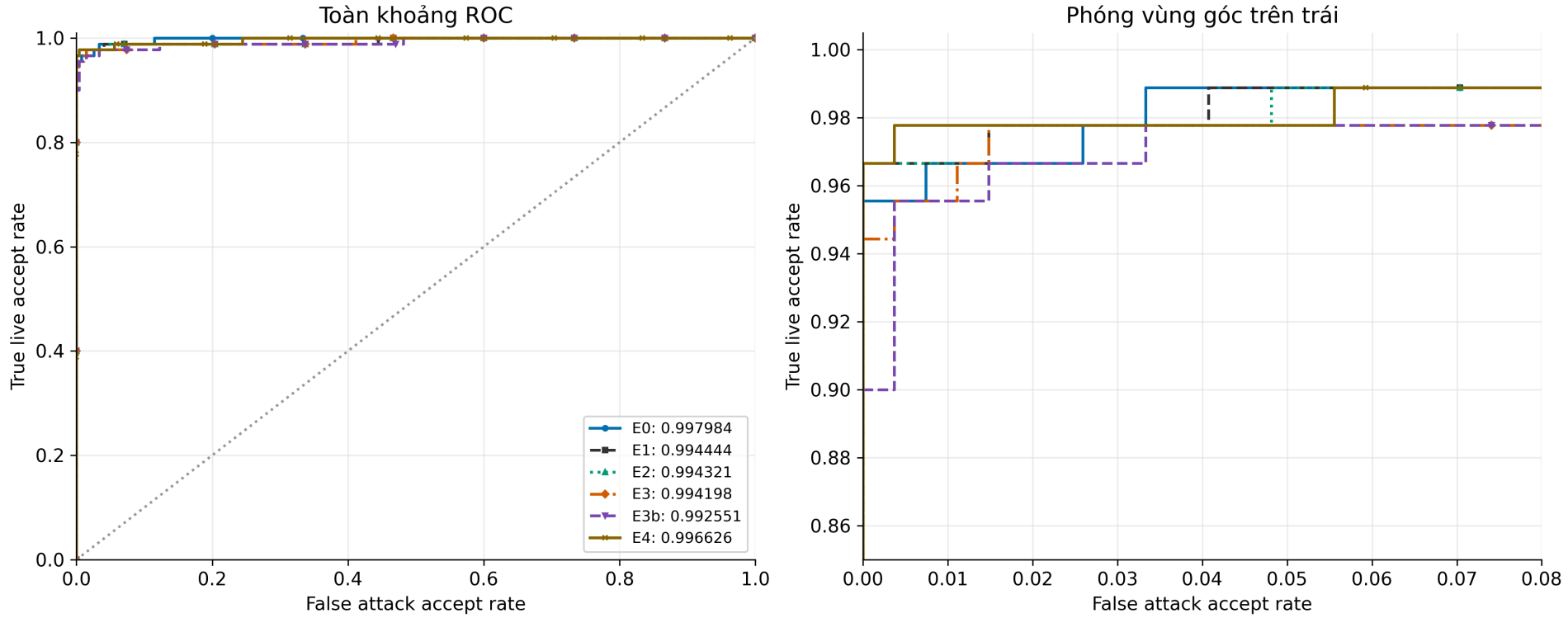
Model	Threshold	APCER %	BPCER %	ACER %	EER %	AUC	Epochs	Best global
E0	0.990088	0.0000	11.1111	5.5556	2.4074	0.997984	5	5
E1	0.191604	0.0000	5.5556	2.7778	2.2222	0.994444	30	25
E2	0.411779	0.0000	5.5556	2.7778	2.2222	0.994321	10	1
E3	0.849619	0.0000	10.0000	5.0000	2.2222	0.994198	16	10
E3b	0.751813	0.0000	10.0000	5.0000	3.3333	0.992551	16	10
E4	0.418625	0.0000	8.8889	4.4444	2.2222	0.996626	16	14

CASIA development protocol · seed 42 · video mean of 20 frames · 270 attack / 90 live test videos. Fixed validation thresholds. No multi-seed uncertainty; E3 was selected before test.

APCER/BPCER/ACER/EER theo %; AUC trong [0,1]. 360 video, ngưỡng validation cố định, seed 42.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TỪ 1975

Phụ lục · AUC cao hơn chưa bảo đảm ACER thấp hơn

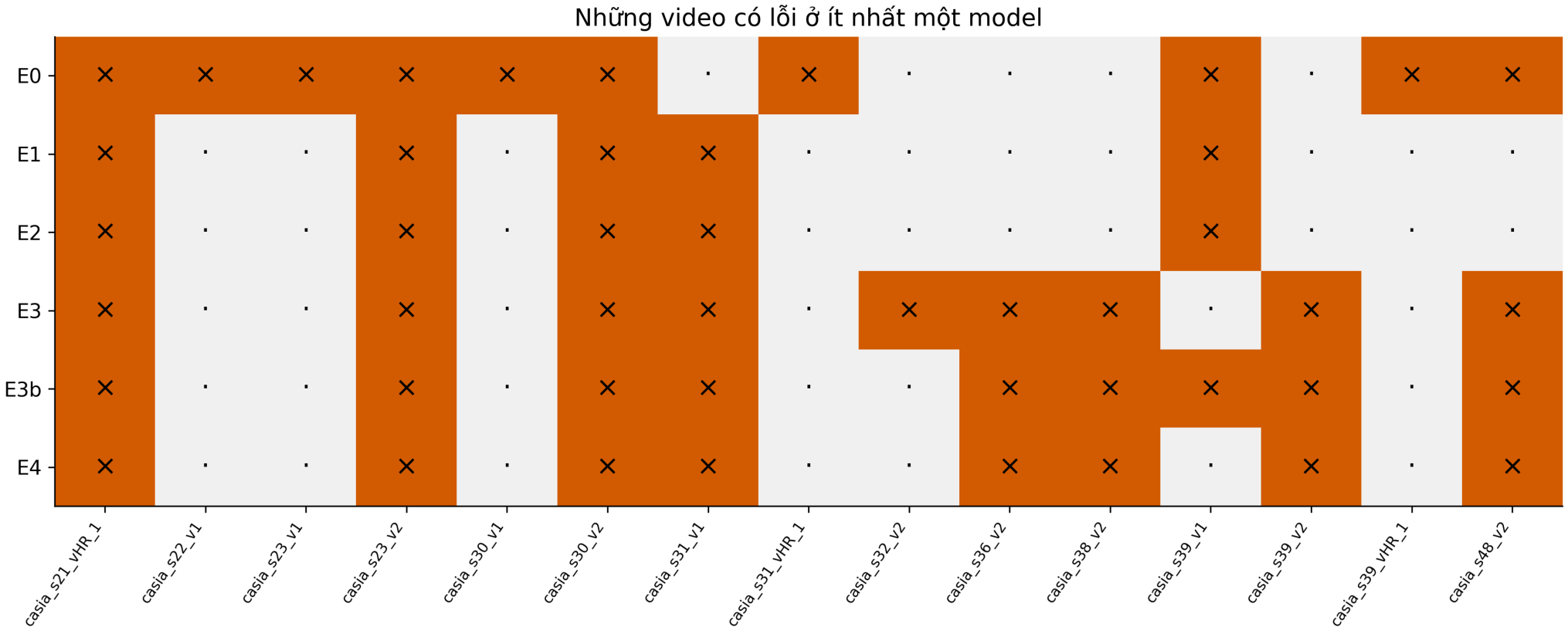


CASIA development protocol · seed 42 · video mean of 20 frames · 270 attack / 90 live test videos. ROC/AUC uses video ranking across thresholds; ACER uses each model's fixed validation threshold. Right panel is an explicitly labelled zoom.

E4: AUC 0,996626 > E1: 0,994444; ACER E4 4,44% > E1 2,78%.

ROC/AUC mô tả khả năng xếp hạng qua các ngưỡng. ACER báo cáo dùng ngưỡng riêng chọn trên validation.

Phụ lục · Những video nào bị từ chối nhầm?



CASIA development protocol · seed 42 · video mean of 20 frames · 270 attack / 90 live test videos. Filtered to the union of error videos, all live in these runs; not the complete test set. × = false rejection, dot = correct.

Ma trận lỗi theo video, ngưỡng validation cố định. Không dùng danh sách lỗi test để chọn lại checkpoint hoặc cấu hình.

Phụ lục · Nguồn và khả năng truy vết

- **Kết quả/đối chiếu:** `ROUND_5_TEST_RESULTS_2026-10-16`; `ROUND_5_FULL_VALIDATION_2026-10-16`.
- **Artifact gốc:** Drive `face-pad/runs/` và `face-pad/reports/round5-525c80889106/`.
- **Nguồn hình:** bộ hình số liệu E0–E4 đã xuất; ca thực `casia_s32_v2`; hai sơ đồ kiến trúc do nhóm cung cấp. Hash ghi trong `assets/provenance.json`.
- **CDCN:** Yu và cộng sự, CVPR 2020, Searching Central Difference Convolutional Networks.

Markdown là nguồn chỉnh sửa; bản PDF/PPTX dùng để trình chiếu. Template nền: Template-DUT-Total.pptx.